設定交換器
ONTAP Systems Switches

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-switches/switch-bes-53248/replace-required-documentation.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定交換器 1
Bes - 53248叢集交換器所需文件 1
Bes - 53248叢集交換器組態需求 1
設定新的Bes - 53248叢集交換器 2
初始安裝B3交互 式叢集交換器- Bes - 53248交換器 2
在BS-53248叢集交換器上啟用SSH - BS-53248交換器 5
安裝EFOS軟體 7
安裝授權 15
安裝參考組態檔（RCF） 26
設定叢集交換器記錄收集功能 30
安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔 35

設定交換器

Bes - 53248叢集交換器所需文件

您需要特定的交換器與控制器文件、才能設定叢集模式組態。

Bes至53248叢集交換器的必要文件

若要設定Bes - 53248叢集交換器、您需要Broadcom支援網站上提供的下列文件： "Broadcom乙太網路交換器產品線"

文件標題	說明
EFOS系統管理員指南v3.4.3	提供範例、說明如何在一般網路中使用B怎麼 使用B怎麼53248交換器。
EFOS CLI命令參考v3.4.3	說明用於檢視和設定Bs-53248軟體的命令列介面（CLI）命令。
EFOS入門指南v3.4.3	提供關於B3作業 與53248交換器的詳細資訊。
EFOS SNMP參考指南v3.4.3	提供範例、說明如何在一般網路中使用B怎麼 使用B怎麼53248交換器。
EFOS Scaling參數字與值v3.4.3	說明EFOS軟體在支援平台上的交付與驗證預設擴充參數。
EFOS功能規格v3.4.3	說明EFOS軟體在支援平台上的規格。
EFOS發行說明v3.4.3	提供關於B3作業 軟體的版本專屬資訊。

支援ONTAP 的支援的支援的資訊系統所需的文件

若要設定ONTAP 一套支援系統、您需要NetApp支援網站上的下列文件 "mysupport.netapp.com"

名稱	說明
*SUR_* Hardware Universe	說明所有NetApp硬體（包括系統機櫃）的電力和站台需求。
控制器專屬的安裝與設定指示_	說明如何安裝NetApp硬體。
功能9. ONTAP	提供ONTAP 有關支援功能的詳細資訊。

Bes - 53248叢集交換器組態需求

若要設定叢集、您需要適當的叢集交換器纜線和纜線連接器數量和類型。視您初始設定的叢集交換器類型而定、您需要使用隨附的主控台纜線連接至交換器主控台連接埠、而且需

要特定的網路資訊。

設定新的Bes - 53248叢集交換器

您可以完成本章中詳細說明的步驟、設定新的Bes - 53248叢集交換器。

在執行ONTAP 指示燈介面的系統上安裝Bes - 53248叢集交換器、首先要設定IP位址和組態、讓交換器能夠透過管理介面進行通訊。然後您可以視需要安裝乙太網路架構作業系統（EFOS）軟體、參考組態檔（RCF）及其他授權。此程序旨在在新增控制器之前、先準備B3交互 式交換器。此外、您可能需要安裝所需的組態檔、以支援適用於BS-53248叢集交換器的叢集交換器健全狀況監視器（CSHealth Monitor、CSHM）。請參閱 "安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔" 以取得更多詳細資料。

本程序中的範例使用下列交換器和節點命名法：

- NetApp交換器名稱為「CS1」和「CS2」。
- 此程序中使用的範例會在第二個交換器_CS2._上開始升級
- 叢集LIF名稱為節點1的「node1_clus1」和「node1_clus2」、節點2的「node2_clus1」和「node2_clus2」。
- IPspace名稱為叢集。
- 「cluster1：>」提示會指出叢集的名稱。
- 每個節點上的叢集連接埠名稱為e0a和e0b。

  請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得平台所支援的實際叢集連接埠。

- NetApp交換器支援的交換器間連結（ISL）為連接埠0/55和0/56。
- NetApp交換器支援的節點連線是連接埠0/1到0/16、並具有預設授權。
- 本程序中的範例使用兩個節點、但叢集中最多可有24個節點。

初始安裝B3交互 式叢集交換器- Bes - 53248交換器

您可以使用此程序來執行Bes - 53248叢集交換器的初始安裝。

您可以從下載適用於叢集交換器的Broadcom EFOS軟體 "Broadcom乙太網路交換器支援" 網站。

EFOS是一組廣泛的軟體、提供必要的進階網路功能和傳輸協定、可為資料中心應用程式開發各種乙太網路和IP基礎架構系統。EFOS軟體是一種架構、適用於任何使用先進應用程式、需要徹底檢查或分離封包的網路組織裝置。

本程序提供安裝交換器並讓其執行的程序摘要：

步驟

1. 將序列連接埠連接至您選擇的主機或序列連接埠。
2. 將管理連接埠（交換器左側的RJ-45扳手連接埠）連接至您的TFTP伺服器所在的相同網路。
3. 在主控台設定主機端序列設定：
   - 115200傳輸率

- 8個資料位元
- 1停止位元
- 同位元檢查：無
- 流程控制：無

4. 以admin身分登入交換器、並在提示輸入密碼時按Enter。預設的交換器名稱為ro路 由。在提示符下、「啟用」。這可讓您存取交換器組態的優先執行模式。

```
User: admin
Password:
(Routing)> enable
Password:
(Routing) #
```

5. 將交換器名稱變更為CS2：

```
(Routing) # hostname cs2
(cs2) #
```

6. 若要設定靜態IP位址、請使用範例所示的「服務連接埠傳輸協定」、「網路傳輸協定」和「服務連接埠IP」命令。

   ServicePort預設為使用DHCP。系統會自動指派IP位址、子網路遮罩和預設閘道位址。

```
(cs2) # serviceport protocol none
(cs2) # network protocol none
(cs2) # serviceport ip ipaddr netmask gateway
```

7. 使用命令驗證結果：

   「How ServicePort」

   下列範例顯示DHCP伺服器提供的IP資訊。

```
(cs2) # show serviceport
Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 172.19.2.2
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 172.19.2.254
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
Configured IPv4 Protocol....................... DHCP
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
```

8. 設定網域和名稱伺服器：

   設定

```
(cs2) # configure
(cs2) (Config)#ip domain name company.com
(cs2) (Config)#ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

9. 設定NTP伺服器。

   a. 設定時區與時間同步（SNTP）：

      《NTP》

```
(cs2) #
(cs2) (Config)#sntp client mode unicast
(cs2) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(cs2) (Config)#clock timezone -7
(cs2) (Config)#exit
(cs2) (Config)#
```

   b. 手動設定時間：

      "時鐘"

```
(cs2) #config
(cs2) (Config)#no sntp client mode
(cs2) (Config)#clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov
02:00 offset 60 zone EST
(cs2) (Config)#clock timezone -5 zone EST
(cs2) (Config)#clock set 07:00:00
(cs2) (Config)#clock set 10/20/2020

(cs2) (Config)#show clock

07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2020
No time source

(cs2) (Config)#exit

(cs2) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

在BS-53248叢集交換器上啟用SSH - BS-53248交換器

使用叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）和記錄收集功能時、必須使用SSH。若要在BSe-53248叢集交換器上啟用SSH、您必須先產生SSH金鑰、然後再啟用SSH。

步驟

1. 產生SSH金鑰：

   「**cr**密碼 編譯金鑰產生」

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# exit
```

2. 確認SSH已啟用：

   「**show ip ssh**」

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................... Enabled
SSH Port: ...................................... 22
Protocol Level: ............................... Version 2
SSH Sessions Currently Active: ................ 0
Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5
SSH Timeout (mins): ........................... 5
Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................... None
SCP server Administrative Mode: ............... Disabled

(switch) #
```

安裝EFOS軟體

您可以使用此程序、在Bes - 53248叢集交換器上安裝EFOS軟體。您可以從Broadcom乙太網路交換器支援網站下載適用於叢集交換器的Broadcom EFOS軟體。

關於這項工作

請注意下列事項：

- 從EFOS 3.4.x.x升級至EFOS 3.7.x.x或更新版本時、交換器必須執行EFOS 3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）。如果您執行之前的版本、請先將交換器升級至EFOS 3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）、然後將交換器升級至EFOS 3.7.x.x或更新版本。
- EFOS 3.4.x.x和3.7.x.x或更新版本的組態不同。若要將EFOS版本從3.4.x.x變更為3.7.x.x或更新版本、或將其變更為3.7.x.x或更新版本、必須將交換器重設為原廠預設值、並套用對應EFOS版本的RCF檔案（重新）。此程序需要透過序列主控台連接埠存取。
- 從EFOS 3.7.x.x或更新版本開始、我們提供不符合FIPS標準的版本、以及符合FIPS標準的版本。從非FIPS相容的版本移至FIPS相容的版本時、會套用不同的步驟、反之亦然。將EFOS從非FIPS相容的版本變更為FIPS相容的版本、反之亦然、會將交換器重設為原廠預設值。此程序需要透過序列主控台連接埠存取。

程序	目前的**EFOS**版本	全新**EFOS**版本	高階步驟
在兩個（非）FIPS相容版本之間升級EFOS的步驟	3.4.x.x	3.4.x.x	使用方法1安裝新的EFOS映像）會保留組態與授權資訊

3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）	3.7.x.x或更新版本不符合FIPS標準	使用方法1升級EFOS。將交換器重設為原廠預設值、並套用EFOS 3.7.x.x或更新版本的RCF檔案	3.7.x.x或更新版本不符合FIPS標準
3.4.4.6（或更新版本3.4.x.x）	使用方法1降級EFOS。將交換器重設為原廠預設值、並套用EFOS 3.4.x.x的RCF檔案	3.7.x.x或更新版本不符合FIPS標準	
使用方法1安裝新的EFOS映像。系統會保留組態與授權資訊	3.7.x.x或更新版本符合FIPS標準	3.7.x.x或更新版本符合FIPS標準	使用方法1安裝新的EFOS映像。系統會保留組態與授權資訊
從FIPS相容EFOS版本升級至/升級的步驟	不符合FIPS標準	符合FIPS標準	使用方法2安裝EFOS映像。交換器組態和授權資訊將會遺失。

請注意、將BSP-53248叢集交換器從EFOS 3.3.x.x或3.4.x.x升級至EFOS 3.7.0.4或3.8.0.2之後、交換器間連結（ISL）和連接埠通道會標示為「向下」狀態。請參閱 "知識庫文章" 以取得更多詳細資料。

步驟

1. 將B通信 設備叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用「ping」命令來驗證與裝載EFOS、授權和RCF檔案的伺服器之間的連線。

   此範例可驗證交換器是否連接至IP位址為172.19.2.1的伺服器：

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 在CS2上備份目前使用中的映像：

   「如何啟動bootvar

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup        current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     Q.10.22.1     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Management access will be blocked for the duration of the operation
Copy operation successful

(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup      current-active    next-active
----------------------------------------------------------------------

    1      3.4.3.3     3.4.3.3     3.4.3.3           3.4.3.3
(cs2) #
```

4. 驗證EFOS軟體的執行版本：

   《如何版本》

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP, 3.4.3.3, Linux 4.4.117-ceeeb99d, 2016.05.00.04
Machine Type................................... Quanta IX8-B 48x25GB SFP
8x100GB QSFP
Machine Model................................. IX8-B
Serial Number................................. QTFCU38260014
Maintenance Level............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address......................... D8:C4:97:71:12:3D
Software Version.............................. 3.4.3.3
Operating System.............................. Linux 4.4.117-ceeeb99d
Network Processing Device..................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages........................... BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

5. 將映像檔下載到交換器。

   將映像檔複製到作用中映像、表示當您重新開機時、該映像會建立執行中的EFOS版本。上一個映像仍可作為備份使用。

```
(cs2) # copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.4.4.6.stk active
Remote Password:********

Mode..................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path..................................... //tmp/
Filename....................................... EFOS-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

6. 顯示使用中和備份組態的開機映像：

「如何啟動bootvar

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit      active      backup     current-active        next-active
----------------------------------------------------------------------

    1     3.4.3.3     3.4.3.3            3.4.3.3            3.4.4.6
```

7. 重新啟動交換器：

"重裝"

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!
System will now restart!
```

8. 再次登入並驗證EFOS軟體的新版本：

《如何版本》

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description............................ x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0, 3.4.4.6, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04
Machine Type................................... x86_64-
quanta_common_rglbmc-r0
Machine Model.................................. BES-53248
Serial Number.................................. QTFCU38260023
Maintenance Level.............................. A
Manufacturer................................... 0xbc00
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40
Software Version............................... 3.4.4.6
Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76
Network Processing Device...................... BCM56873_A0
CPLD Version................................... 0xff040c03

Additional Packages............................ BGP-4
............................................... QOS
............................................... Multicast
............................................... IPv6
............................................... Routing
............................................... Data Center
............................................... OpEN API
............................................... Prototype Open API
```

使用ONIE OS安裝來升級EFOS

如果其中一個EFOS版本符合FIPS標準、而另一個EFOS版本不符合FIPS標準、您可以執行下列步驟。這些步驟可用於在交換器無法開機時、從ONIE安裝非FIPS或FIPS相容的EFOS 3.7.x.x映像。

此功能僅適用於不符合FIPS標準的EFOS 3.7.x.x或更新版本。

步驟

1. 將交換器開機至ONIE安裝模式。

   在開機期間、當下列畫面出現時、請選取ONIE：

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   選取「* ONIE」*之後、交換器就會載入並顯示下列選項：

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|*ONIE: Install OS                                                      |
| ONIE: Rescue                                                          |
| ONIE: Uninstall OS                                                    |
| ONIE: Update ONIE                                                     |
| ONIE: Embed ONIE                                                      |
| DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
| DIAG: Burn-In Mode                                                    |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   現在、交換器將會開機進入ONIE安裝模式。

2. 停止ONIE探索並設定乙太網路介面。

   出現下列訊息後、請按<Enter>以叫用ONIE主控台：

```
Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

ONIE探索將會繼續、訊息將會列印到主控台。

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. 使用「ifconfigeth0 <ipaddress> netmask> up」和「route add Default GW <gatewayAddress>」來設定乙太網路介面並新增路由

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. 確認裝載ONIE安裝檔案的伺服器可連線：

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 安裝新的交換器軟體：

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

軟體將會安裝、然後重新啟動交換器。讓交換器正常重新開機至新的EFOS版本。

6. 驗證是否安裝了新的交換器軟體：「How bootvar

```
(cs2) # show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active      backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1     3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(cs2) #
```

7. 完成安裝。

   交換器將在未套用組態的情況下重新開機、然後重設為原廠預設值。

相關資訊

"Broadcom乙太網路交換器支援"

安裝授權

安裝適用於**B3**作業 叢集交換器的使用許可**- Bes - 53248**交換器

B16-53248叢集交換器基礎模式已獲得16個10GbE或25GbE連接埠和2個100GbE連接埠的授權。您可以購買更多授權來新增連接埠。

下列授權可在B3交互 式叢集交換器上使用：

授權類型	授權詳細資料
支援的韌體版本	SW-BE-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25、2P40至100授權金鑰、X190005/R	EFOS 3.4.3.3及更新版本
SW-BE-53248A1-G1-16P-LIC	Broadcom 16P 10-25、4P40-100授權金鑰、X190005/R
EFOS 3.4.3.3及更新版本	SW-BE-53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-256P40-100授權金鑰、X190005/R	EFOS 3.4.3.3及更新版本
SW-BES54248-40-100G授權	Broadcom 6port 40G100G授權金鑰、X190005/R
EFOS 3.4.4.6及更新版本	SW-BES53248-8P-10G25G授權
Broadcom 8Port 10G25G授權金鑰、X190005/R	EFOS 3.4.4.6及更新版本
SW-BES53248-16P-1025G-LIC	Broadcom 16Port 10G25G授權金鑰、X190005/R
EFOS 3.4.4.6及更新版本	SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Broadcom 24Port 10G25G授權金鑰、X190005/R	EFOS 3.4.4.6及更新版本

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用「ping」命令來驗證與裝載EFOS、授權和RCF檔案的伺服器之間的連線。

   此範例可驗證交換器是否連接至IP位址為172.19.2.1的伺服器：

   ```
   (cs2) # ping 172.19.2.1
   Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

   Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
   ```

3. 檢查交換器CS2目前的授權使用量：

   「如何授權」

```
(cs2) # show license
Reboot needed..................................... No
Number of active licenses...................... 0

License Index  License Type     Status
-------------- ---------------- -----------

No license file found.
```

4. 安裝授權檔案。下列範例使用SFTP將授權檔案複製到金鑰索引1。

   重複此步驟以載入更多授權、並使用不同的金鑰索引編號。

```
(cs2) #copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat
nvram:license-key 1
Remote Password:********

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 172.19.2.1
Path........................................... /var/lib/tftpboot/
Filename....................................... license.dat
Data Type...................................... license

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...


License Key transfer operation completed successfully. System reboot is
required.
```

5. 顯示所有目前的授權資訊、並在重新啟動交換器CS2之前記下授權狀態：

   「如何授權」

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... Yes
Number of active licenses....................... 0


License Index  License Type      Status
-------------- ----------------- --------------------------------
1              Port              License valid but not applied
```

6. 顯示所有授權連接埠：

   「How port all | exclude Detach」

   交換器重新開機後、才會顯示其他授權檔的連接埠。

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable
long
```

7. 重新啟動交換器：

   "重裝"

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

8. 請檢查新授權是否已啟用、並注意已套用授權：

   「如何授權」

```
(cs2) # show license

Reboot needed..................................... No
Number of installed licenses.................... 1
Total Downlink Ports enabled.................... 16
Total Uplink Ports enabled...................... 8

License Index  License Type              Status
-------------- -------------------------
------------------------------------
1              Port                      License applied
(cs2) #
```

9. 檢查所有新連接埠是否可用：

   「How port all | exclude Detach」

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
```

```
0/2              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/3              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/4              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/5              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/6              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/7              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/8              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/9              Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/10             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/11             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/12             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/13             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/14             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/15             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/16             Disable    Auto                 Down   Enable  Enable
long
0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable
long
```

```
(cs2) #
```

限制與限制- Bes - 53248交換器

如果安裝授權時發生問題、請先執行下列偵錯命令、再重新執行「copy」命令來安裝授權。

要使用的除錯命令：

+「debuger transfer DEBUG license」

```
(cs2) # debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2) # debug license
Enabled capability licensing debugging.
```

當您在啟用「debug transfer」和「debug license」選項的情況下執行「copy」命令時、會傳回下列記錄輸出：

```
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp
/mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY
LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value
29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  },
  "description": "",
  "ports": "0+6"
  }
}.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not
contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number
QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in
license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
```

在偵錯輸出中檢查下列項目：

- 請檢查序號是否符合：「序號QTFC38290012相符」
- 檢查交換器機型是否符合「model Bes - 53248 matched」
- 檢查之前是否未使用指定的授權索引。如果已使用授權索引、則會傳回下列錯誤：「License file /mnt/download//license．dat.1 already exists（授權檔案/mnt/download//license．dat.1已存在）」
- 連接埠授權並非功能授權。因此、預期會有下列陳述：「在索引= 1的授權檔案中找不到功能。」

使用「copy」命令將連接埠授權備份到伺服器：

```
(cs2) # copy nvram:license-key 1
scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
```

請參閱 "安裝B封閉 環境叢集交換器的授權" 以取得可用授權所支援的韌體版本詳細資料。

如果您需要將交換器軟體從3.4.4.6版降級、則會移除授權。這是預期的行為。

您必須先安裝適當的舊版授權、才能還原至舊版軟體。

編輯參考組態檔（RCF）- BS-53248交換器

若要啟動新授權的連接埠、您必須編輯最新版的RCF、然後取消註釋適用的連接埠詳細資料。預設授權會啟動連接埠0/1到0/16和0/55到0/56、而新授權的連接埠則會在連接埠0/17到0/54之間、視可用授權的類型和數量而定。

如需有關用於B3作業 叢集交換器的可用授權類型詳細資料、請參閱 "安裝B封閉 環境叢集交換器的授權"。

例如、若要啟動SW-BES54248-40-100g-LIC授權、您必須取消註解RCF中的下列章節：

```
.
.
!
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
!
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/50
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
```

```
exit
exit
!
interface 0/51
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/52
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
interface 0/53
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
```

```
exit
!
interface 0/54
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
speed 100G full-duplex
!speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
!
.
.
```

對於0/49到0/54（含）之間的高速連接埠、請針對每個連接埠取消註解、但在RCF中只取消註釋一條*速度*線路、以便針對每個連接埠：

- 速度100公克全雙工
- 速度40G全雙工

如範例所示。

對於0/17到0/48（含）之間的低速度連接埠、請在啟用適當授權後、取消註釋整個8埠區段。

安裝參考組態檔（RCF）

您可以在首次設定BS-53248叢集交換器之後、以及在套用新的授權或授權之後、安裝RCF。如果您要從舊版升級RCF、則必須重設Broadcom交換器設定並執行基本組態、才能重新套用RCF。每次您想要升級或變更RCF時、都必須執行此作業。請參閱下列內容 "知識庫文章" 以取得詳細資料。

步驟

1. 將叢集交換器連接至管理網路。
2. 使用「ping」命令來驗證與裝載EFOS、授權和RCF的伺服器之間的連線。

   如果連線有問題、請使用非路由網路、並使用IP位址192.168.x或172.19.x來設定服務連接埠您可以稍後將服務連接埠重新設定為正式作業管理IP位址。

   此範例可驗證交換器是否連接至IP位址為172.19.2.1的伺服器：

```
(cs2) # ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. 使用「copy」命令在BS-53248叢集交換器上安裝RCF。

```
(cs2) # copy http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt
nvram:script BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Remote Password ********

Mode............................................ HTTP
Set Server IP................................... 172.19.2.1
Path............................................ //tmp/
Filename........................................ BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.txt
Data Type....................................... Config Script
Destination Filename............................ BES-53248_RCF_v1.6-
Cluster-HA.scr

File with same name already exists.
WARNING:Continuing with this command will overwrite the existing file.

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...

Validating configuration script...
[the script is now displayed line by line]

Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

視您的環境而定、您可能需要在「copy」命令中使用雙斜槓、例如：「copy」http://172.19.2.1//tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt[] NVRAM：指令碼BS-53248_RCF-v1.6-Cluster-HA.scr。

在啟動指令碼之前、必須先將「.scr」副檔名設定為檔案名稱的一部分。此擴充是EFOS作業系統的延伸。當指令碼下載到交換器時、交換器會自動驗證指令碼、並將輸出傳送到主控台。此外、您也可以變更「.scr」的名稱、使其符合主控台螢幕的大小、以便更容易閱讀、例如：「+ copy」 http://172.19.2.1/tmp/BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.txt NVRAM：指令碼RCF-v1.6-Cluster-HA.scr+。

4. 確認已下載指令碼並儲存至您指定的檔案名稱：

《記錄清單》

```
(cs2) # script list

Configuration Script Name                  Size(Bytes)  Date of
Modification
-----------------------------------------  -----------
--------------------
BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr        2241         2020 09 30
05:41:00

1 configuration script(s) found.
```

5. 將指令碼套用至交換器。

適用記錄

```
(cs2) # script apply BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y
Config file 'startup-config' created successfully .
Configuration Saved!

Configuration script 'BES-53248_RCF_v1.6-Cluster-HA.scr' applied.
```

6. 在套用RCF之後、驗證連接埠是否有額外授權：

「How port all | exclude Detach」

```
(cs2) # show port all \| exclude Detach

                 Admin     Physical     Physical   Link   Link    LACP
Actor
Intf      Type   Mode      Mode         Status     Status Trap    Mode
```

```
Timeout
--------- ------ --------- ---------- ---------- ------ ------- ------
--------
0/1              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/2              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/3              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/4              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/5              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/6              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/7              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/8              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/9              Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/10             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/11             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/12             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/13             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/14             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/15             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/16             Enable    Auto                    Down   Enable  Enable
long
0/49             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/50             Enable    40G Full                Down   Enable  Enable
long
0/51             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/52             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/53             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/54             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
```

```
long
0/55             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
0/56             Enable    100G Full               Down   Enable  Enable
long
```

7. 在交換器上確認您已進行變更：

   「如何執行設定」

```
(cs2) # show running-config
```

8. 儲存執行中的組態、以便在您重新啟動交換器時將其變成啟動組態：

   寫入記憶體

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

9. 重新啟動交換器、並驗證執行中的組態是否正確：

   "重裝"

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)y

System will now restart!
```

設定叢集交換器記錄收集功能

叢集交換器健全狀況監控記錄收集功能可用於收集ONTAP 資訊中與交換器相關的記錄檔。您必須確定已使用Bs-53248叢集交換器CLI設定環境、如此處所述。

步驟

1. 產生SSH金鑰：

   「**cr**密碼 編譯金鑰產生」

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Disabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) # config

(switch) (Config)# crypto key generate rsa

Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate dsa

Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y


(switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521

Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y

(switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
(switch) (Config)# exit
(switch) # ip ssh server enable
(switch) # ip ssh pubkey-auth
(switch) # ip scp server enable
(switch) # write mem
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.
Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!

(switch) #
```

2. 確認SSH已啟用：

「**show ip ssh**」

```
(switch) # show ip ssh

SSH Configuration

Administrative Mode: ........................ Enabled
SSH Port: ................................... 22
Protocol Level: ............................. Version 2
SSH Sessions Currently Active: ............... 0
Max SSH Sessions Allowed: ................... 5
SSH Timeout (mins): ......................... 5
Keys Present: ............................... DSA(1024) RSA(1024)
ECDSA(521)
Key Generation In Progress: ................. None
SCP server Administrative Mode: ............. Disabled

(switch) #
```

3. 對於更新的版本、請使用下列命令啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：ONTAP

「系統交換器乙太網路記錄設定密碼系統交換器乙太網路記錄啟用-收集」

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>


cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

4. 如為ONTAP 發行版的更新版本的更新版本、請使用下列命令啟用叢集交換器健全狀況監視器記錄收集功能、以收集交換器相關的記錄檔：

   「系統叢集交換器記錄設定密碼系統叢集交換器記錄啟用-收集」

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

如果這些命令中有任何一個出現錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

5. 從每個交換器開始初始資料收集：
   - 「cluster1：：*>系統叢集交換器記錄收集裝置<CS1>」
   - 「cluster1：：*>系統叢集交換器記錄收集裝置<CS2>'

安裝叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）組態檔

您可以使用此程序來安裝適用的組態檔、以監控B交互 式叢集交換器的叢集交換器健全狀

況。在版本9.5P7及更早版本、以及9.6P2及更早版本中、您必須分別下載叢集交換器健全狀況監視器組態檔。ONTAP在發行版本9.5P8及更新版本、9.6P3及更新版本、以及9.7及更新版本中、叢集交換器健全狀況監視器組態檔與不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的不ONTAP ONTAP

在您設定Bes - 53248叢集交換器的交換器健全狀況監視器之前、您必須確保ONTAP 該叢集已啟動並正在執行。

> 建議啟用SSH、以便使用CSHM中的所有功能。

步驟

1. 根據對應ONTAP 的版本、下載叢集交換器健全狀況監視器組態壓縮檔。此檔案可從頁面取得： "NetApp軟體下載"
   a. 在「軟體」下載頁面上、選取*「交換器健全狀況監視器組態檔案」*
   b. 選取「Platform =* ONTAP S供*參考*」、然後按一下「* Go！*」
   c. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the」（交換器健全狀況監視器組態檔案以供參考）頁面上、按一下*
   d. 在「Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP Sfor the Sfor the Description」（交換器健全狀況監控組態檔案-說明）頁面上、按一下* Download 以取得適用的叢集交換器機型、例如： Broadcom支援的BS-53245*
   e. 在「終端使用者授權合約」頁面上、按一下「接受」
   f. 在「交換器健全狀況監視器組態檔案以ONTAP 供參考-下載」頁面上、選取適用的組態檔、例如* Broadcom _BS-53248.壓縮*
2. 將適用的Zip檔案上傳至內部Web伺服器、其中IP位址為X.X.X.X

   如果內部Web伺服器IP位址為192．168．2、假設存在/usr/downloads目錄、您可以使用scp將壓縮檔上傳至Web伺服器：

   ```
   % scp Broadcom_BES-53248.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

3. 使用ONTAP 命令「show -privit advance"（進階設定）：

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. 執行交換器健全狀況監視器組態命令「系統叢集交換器設定-健全狀況監控-節點*-package-URL http://server/file-location`:」

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url
   http://192.168.2.20/usr/download/Broadcom_BES-53248.zip
   ```

5. 確認命令輸出包含文字字串「已成功處理下載的套件」。如果發生錯誤、請聯絡NetApp支援部門。

6. 在ONTAP 作業系統上執行命令「系統叢集交換器show」、並確保在監控欄位設定為「True」時、發現叢集交換器。

```
cluster1::> system cluster-switch show
```

> 如果您在任何時候回復到ONTAP 舊版的支援、則需要再次安裝CSHealth組態檔案、以啟用BS-53248叢集交換器的交換器健全狀況監控功能。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.